

Mode Opérateur — Master Management System

1. Objet du document

Le présent document définit le mode opératoire applicable à la solution **Master Management System**. Il complète les spécifications techniques (STD) et les exigences fonctionnelles (STF) relatives à la mise en œuvre, à l'exploitation et à la maintenance de la plateforme.

2. Champ d'application

Ce mode opératoire s'adresse aux équipes d'exploitation, aux administrateurs fonctionnels et aux équipes projet responsables de la configuration, du déploiement et du suivi du système en environnement de production.

3. Glossaire

Terme	Définition
API	Interface de programmation applicative
Audit log	Journal des événements de sécurité et de fonctionnement
JWT	JSON Web Token, mécanisme d'authentification par jeton
M2M	Machine-to-Machine
RBAC	Role-Based Access Control (contrôle d'accès basé sur les rôles)
SLA	Service Level Agreement (niveau de service)
TLS	Transport Layer Security

4. Mécanismes d'exploitation courante

4.1 Démarrage et arrêt des services

1. Vérifier la disponibilité des dépendances (système de fichiers, bases de données, services externes).
2. Lancer les services applicatifs dans l'ordre défini dans le guide d'installation.
3. Vérifier l'état des endpoints de santé publiés.
4. Journaliser chaque événement de démarrage et d'arrêt.

4.2 Gestion des traces et du journal d'exploitation

4.2.1 Journalisation applicative

Tous les événements significatifs sont consignés dans le journal applicatif avec les dimensions suivantes :

- niveau de criticité (DEBUG, INFO, WARN, ERROR, CRITICAL) ;
- horodatage au format ISO 8601 en UTC ;
- identifiant de la corrélation de requête (request/operation) ;

- identifiant de l'entité métier concernée ;
- contexte utilisateur ou applicatif à l'origine de l'événement.

Les journaux doivent être centralisés et consultables par les équipes habilitées.

4.2.2 Événements tracés (audit log details)

Les événements soumis à audit doivent enregistrer les informations suivantes :

- **Identifiants utilisateur / service** : username, user_id, service account owner, JWT subject.
- **Horodatage précis** : date et heure de l'événement avec fuseau horaire.
- **Type d'événement** : catégorie standardisée (ex. **LOGIN**, **CREATE_MASTER**, **UPDATE_MASTER**, **DELETE_MASTER**, **GENERATE_TOKEN**, **REVOKE_TOKEN**, **LOGIN_MFA_CHALLENGE**).
- **Cible de l'événement** : identifiant du master, de l'application ou de la ressource modifiée.
- **Adresse IP et origine réseau** : adresse IP source du client et, le cas échéant, identifiant du proxy inverse.
- **Motif / justificatif** (si applicable) : commentaire saisi par l'opérateur lors d'opérations sensibles.
- **Résultat** : succès, échec avec code d'erreur, ou blocage par politique de sécurité.
- **Contexte technique** : version de l'API appelée, identifiant de session et identifiant de corrélation.

Le mécanisme d'audit doit garantir :

- l'intégrité des entrées (immuabilité sur la période de rétention) ;
- la confidentialité des données personnelles (pseudonymisation ou chiffrement en cas de traitement sensible) ;
- la traçabilité complète des mutations de données et des changements de configuration.

La politique de rétention des logs d'audit est définie conformément aux exigences légales et réglementaires applicables. Leur consultation est réservée aux personnes habilitées.

5. Dépannage & Résolution des anomalies

5.1 Phases de diagnostic

1. **Collecte d'informations** : recenser les symptômes, les logs applicatifs, les métriques d'infrastructure et les rapports client.
2. **Reproduction** : tenter de reproduire l'anomalie dans un environnement de qualification. Si la reproduction n'est pas possible, analyser les jeux de données et la chronologie des événements.
3. **Isolation de la cause** : séparer les pannes matérielles, logicielles, réseau, données ou configuration.
4. **Correction** : appliquer la solution de contournement ou le correctif défini dans la base de connaissances.
5. **Vérification** : contrôler le retour à la normale et documenter l'incident.

5.2 Manifestations courantes et actions associées

Manifestation	Action de dépannage
Service indisponible (HTTP 502/503)	Vérifier l'état des conteneurs / services sous-jacents, consulter les logs de crash et redémarrer si nécessaire.

Manifestation	Action de dépannage
Erreur d'authentification (401/403)	Vérifier la validité du token ou des identifiants, l'état du fournisseur d'identité, la synchronisation d'horloge (forgeron JWT) et la configuration RBAC.
Latence anormale sur les opérations	Analyser les temps de réponse base de données, identifier les requêtes non optimisées, vérifier la saturation du réseau ou des files d'attente.
Échec de génération de token	Contrôler la configuration du secret de chiffrement, la validité des paramètres d'expiration et la disponibilité du cache.
Notification non délivrée	Vérifier la configuration du broker événementiel (file d'attente, décompte des messages, droits d'accès) et les journaux du service de notification.
Incohérence de données master	Identifier l'opération en cause via les logs d'audit, vérifier le verrouillage pessimiste / optimistic locking et restaurer depuis la sauvegarde si nécessaire.

5.3 Outils et commandes utiles

- **Logs applicatifs** : consulter les sorties stdout/stderr et les fichiers de trace centralisés.
- **Métriques** : interroger l'outil de supervision (ex. latence, taux d'erreur, occupation CPU/mémoire).
- **Requêtes de diagnostic** : utiliser l'API et des endpoints utilitaires protégés pour valider l'état interne (configuration, santé, intégrité).
- **Purges ciblées** : exécuter les scripts de purge ou de recyclage de la queue uniquement après validation par l'équipe responsable.

5.4 Règles d'escalade

- **Niveau 1 (L1) — équipe d'exploitation** : résoudre les incidents courants dans le respect des délais SLA.
- **Niveau 2 (L2) — support fonctionnel / technique** : intervenir si la cause n'est pas identifiée ou si un patch est nécessaire.
- **Niveau 3 (L3) — équipes R&D / architecture** : traiter les anomalies complexes, les régressions et les bogues bloquants.

Tout incident d'impact majeur doit être tracé dans un rapport d'incident, avec description, chronologie, actions menées et retour d'expérience.

6. Validation & Approbation (Cartouche qualité)

6.1 Cartouche qualité

Référence	MOD-MSM-OPER
Titre	Mode Opérateur — Master Management System
Version	1.0
Statut	Brouillard
Date	2026-07-22

Référence	MOD-MSM-OPER
Rédacteur	[Nom du rédacteur]
Vérificateur	[Nom du vérificateur]
Approbateur	[Nom de l'approbateur]

6.2 Historique des versions

Version	Date	Nature de la modification	Auteur
0.1	—	Création initiale	—
1.0	2026-07-22	Intégration des sections 4.2.2, 5 et 6	—

6.3 Approbation

Ce document doit être validé par le responsable fonctionnel ou technique désigné avant sa mise en application.